

Didaktische Handreichung: Aufgabe Punkte im Koordinatensystem

Leitidee	Raum und Form (L3)
Allgemeine Kompetenz	Probleme mathematisch lösen (K2) Mathematische Darstellungen verwenden (K4) Mit symbolischen/ formalen/ technischen Elementen umgehen (K5)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	II

Merkmale der
Teilaufgabe 1

Leitidee	Raum und Form (L3)
Allgemeine Kompetenz	Probleme mathematisch lösen (K2) Mathematische Darstellungen verwenden (K4) Mit symbolischen/ formalen/ technischen Elementen umgehen (K5)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	III

Merkmale der
Teilaufgabe 2

Didaktischer Kommentar

Diese Aufgabe gehört zur Leitidee Raum und Form (L3), da die Beschäftigung mit ebenen Figuren im Koordinatensystem unter Berücksichtigung von Symmetrieeigenschaften im Mittelpunkt steht.

Analyse der Aufgabe

Zur Bearbeitung der Teilaufgabe 1 ist es zunächst notwendig, sich die Eigenschaften einer Raute ins Gedächtnis zu rufen, um die gegebene Zeichnung durch Angabe eines vierten Punktes zu einer Raute ergänzen zu können (K2). Der fehlende Punkt ist in das Koordinatensystem einzutragen, die Koordinaten sind abzulesen (K4). Zur Bearbeitung der Teilaufgabe 2 müssen die bei der Durchführung einer Spiegelung zu berücksichtigenden Arbeitsschritte rückwärts angewendet werden, d. h. es muss erkannt werden, dass die einzuzeichnende

Achse senkrecht zur Strecke $\overline{BC}$ sein muss und durch den Mittelpunkt dieser Strecke sowie den Punkt A verlaufen muss (K2). Diese Achse ist anschließend in das Koordinatensystem einzuzeichnen (K4).

Da zur Bearbeitung dieser Aufgabe einfache mathematische Fakten genutzt und Routineverfahren angewendet werden, gehört diese Aufgabe zum Anforderungsbereich I.

Zu Teilaufgabe 1:

Mögliche Schwierigkeiten

Die Eigenschaften einer Raute sind nicht bekannt. Stattdessen werden z. B. die Eigenschaften eines Drachenvierecks genutzt (naheliegende Fehllösung z. B. (8/9); K2).

Die x- und die y-Koordinate werden verwechselt (K5 und K4).

Zu Teilaufgabe 2:

Die eingezeichnete Achse verläuft zwar durch den Mittelpunkt der Strecke $\overline{BC}$, ist zu dieser jedoch nicht senkrecht, d. h. sie verläuft nicht durch den Punkt A. Oder die eingezeichnete Achse verläuft zwar durch den Punkt A, steht aber nicht senkrecht zur Strecke $\overline{BC}$, d. h. sie verläuft nicht durch deren Mittelpunkt (Vorstellung zum Spiegeln einer Figur im Sinne eines „Klappens/ Faltens“, K4).